

Ульяновский Государственный Технический Университет
Кафедра вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе № 1
Тема: Моделирование траектории робота в-3

Студент, гр ИВТИИбд-11
Преподаватель

Фомин.М.А
Хайруллин И.Д.

Ульяновск 2026

Введение

Цель проекта: Создать онтологическую модель пути движения робота, соответствующую варианту номер 3.

Описание выбранного варианта: В третьем варианте моделируется спиральное движение робота по часовой стрелке. Траектория начинается в центральном положении (INIT) и продолжается вправо (RIGHT). Симуляция ограничивается пятью полными оборотами спирали. е чего робот переходит в состояние (STOP).

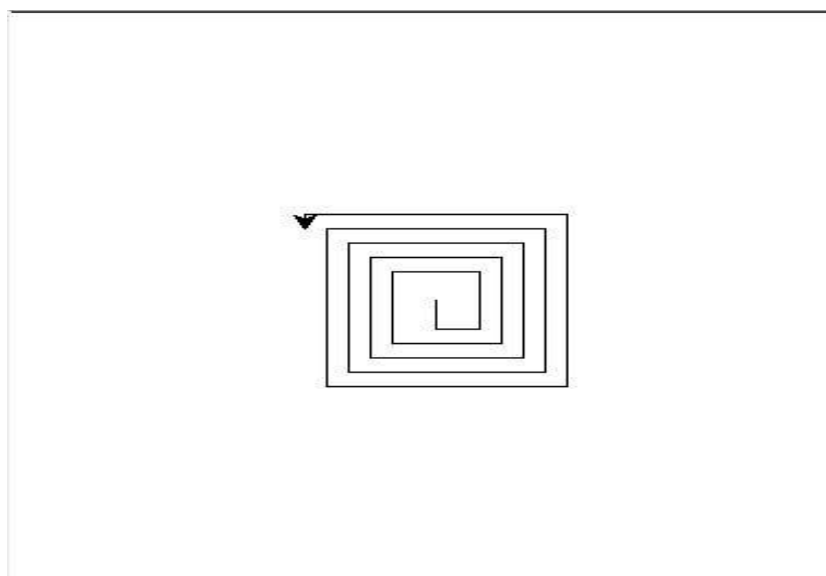


Онтологическая модель была разработана с использованием среды Streamlit. Структура модели включает состояния, переходы, условия переходов и действия. Она предназначена для генерации исходного кода на Python, который моделирует траекторию движения робота через библиотеку Turtle. Ниже представлена разработанная онтологическая модель.

Для старта условие всегда истинно, и робот начинает движение из начального состояния (INIT) вправо, достигая состояния RIGHT. Перемещение задается действием `forward(10)`. Когда робот находится в состоянии RIGHT, он меняет направление на вверх с помощью команды `setheading(90)` и продолжает движение до завершения цикла после пяти полных витков.

На основе этой онтологической модели был автоматически сгенерирован программный код на языке Python с библиотекой Turtle. В процессе тестирования никаких правок в код вносить не потребовалось. Ниже приведена работа программы.

созданного кода в интерпретаторе.



Заключение

В процессе работы со средой Streamlit возникают сложности при автоматическом увеличении количества переходов и создании новых правил. Это приводит к перегруженности графа и затрудняет его восприятие. Например, в интерактивном графе Obsidian данная проблема решается с помощью системы группировки узлов.